Clase −1 · Extracción de características I: estadísticas, ventanas e histograma

Reconocimiento de Patrones · Ing. Rubén Omar Azuara Domínguez · viernes 21 ago 2026 (sesión 2 del curso) · Tema 2 · Apuntes y resumen de estudio

PARTE 1 · Apuntes completos

Fuente

No asistí (me inscribí tarde) y **no hay audio**. Todo sale del deck «Clase 2. Extracción de características» (Classroom, 21 ago). Los números se revisaron con las fórmulas del deck; donde no cuadran, se marca.

1. Qué es y qué se busca

Transformar datos crudos en $x = (x1, \ldots, xn)^T$: $y \in \mathbb{R}^N \rightarrow x \in \mathbb{R}^d$, $d \ll N$.

- **Por qué menos:** muestras finitas limitan la dimensión confiable; características correlacionadas degradan; la complejidad crece con n.
- **Pasos:** analizar el dato → identificar propiedades → medirlas → vector comparable.

Pregunta 8 del primer parcial

Se busca **discriminabilidad** (separar clases), **compacidad** (reducir dimensión), **robustez** (ruido, variación intra-clase) y **bajo costo computacional**.

2. Estadísticas

$\mu = (1/N)\Sigma xi$; $\sigma^2 = (1/N)\Sigma(xi - \mu)^2$; skewness $= \Sigma(xi - \mu)^3/(N\sigma^3)$; curtosis en exceso $= \Sigma(xi - \mu)^4/(N\sigma^4) - 3$. (El deck trae la curtosis con σ^3 y potencia 3; la correcta usa 4.)

	Skewness	Curtosis
> 0	Cola a la derecha	Concentrada, colas pesadas
= 0	Simétrica	Como la normal
< 0	Cola a la izquierda	Dispersa, colas ligeras

- **Ejemplo 1:** seis señales con media ≈ 5; la **varianza** separa x1–x3 (0.36, 0.25, 0.5) de x4–x6 (9.5, 12, 8.75).
- **Ejemplo 2:** media ≈ 11.5 y $\sigma^2 \approx 1.62$–1.68 en todas; las separa la **forma**: x1–x3 cerca de (0, −1.2) y x4–x6 cerca de (1.85, 2.45) en el plano skewness–curtosis.

3. Ventanas locales

Señal: 2,3,4,5,6,7,8,9,8,7,6,5,4,3,2,1 (media global 5: no dice que sube y baja).

Esquema	Ventanas	Medias
Sin traslape (L = 4)	4	3.5, 7.5, 6.5, 2.5 (σ^2 = 1.25)
Con traslape 50 % (paso 2)	7	3.5, 5.5, 7.5, 8.0, 6.5, 4.5, 2.5

(El deck da σ^2 = 0.25 para $\omega 4$ = 8,9,8,7; con la fórmula sale **0.5**.)

- **Concatenar:** conserva lo local; la dimensión crece (8 o 14 valores).
- **Estadísticas de estadísticas:** sin traslape, media de medias 5.0 y varianza 4.25; con traslape 5.42 y 3.60.
- **Pooling:** p. ej. máx $\sigma^2 k$.

Enfoque	Captura
Global	Tendencia general
Local	Cambios y estructura
Local + pooling	Estructura y robustez

No conviene con señales estacionarias, datos muy ruidosos, ventanas muy pequeñas o si la estructura local no importa.

4. Histograma como vector

h = (146, 870, 1159, 1394, …); imágenes (grises o RGB) y audio.

Ventajas	Desventajas
Simple, robusto al ruido, invariante a permutaciones, dimensión controlable, sirve con pocos datos	Pierde lo espacial, sensible a los bins, ignora vecinos

Más adelante: **HOG** sí conserva estructura local.

PARTE 2 · Resumen para estudiar

Versión corta de lo que más probablemente se pregunta. Léela primero y vuelve a la Parte 1 si algo no queda claro.

Concepto	Para recordar
Se busca	Discriminabilidad, compacidad, robustez, bajo costo
Skewness	Signo = hacia dónde va la cola
Curtosis	> 0 colas pesadas; < 0 ligeras
Ventanas	Con o sin traslape; concatenar, estadísticas de estadísticas, pooling
Histograma	Robusto y simple; pierde la posición